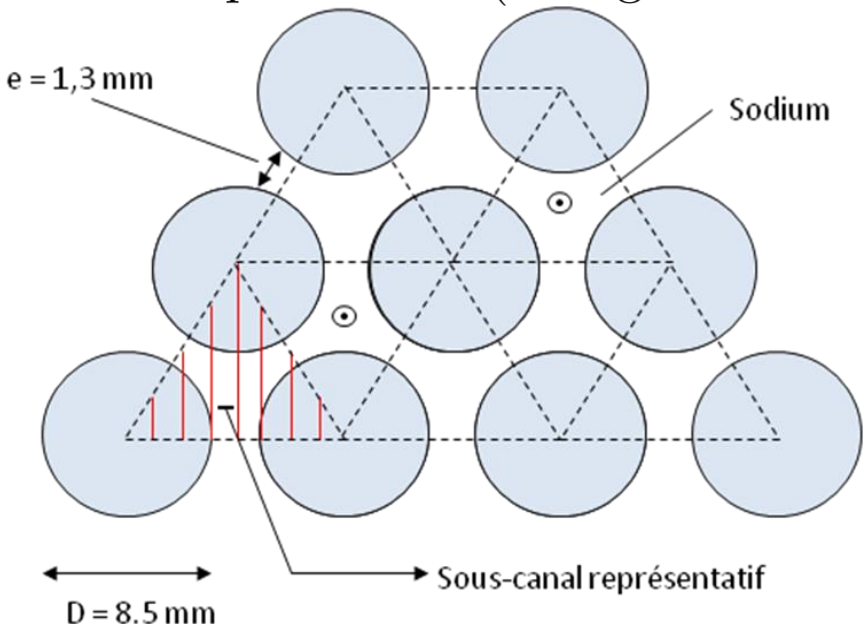
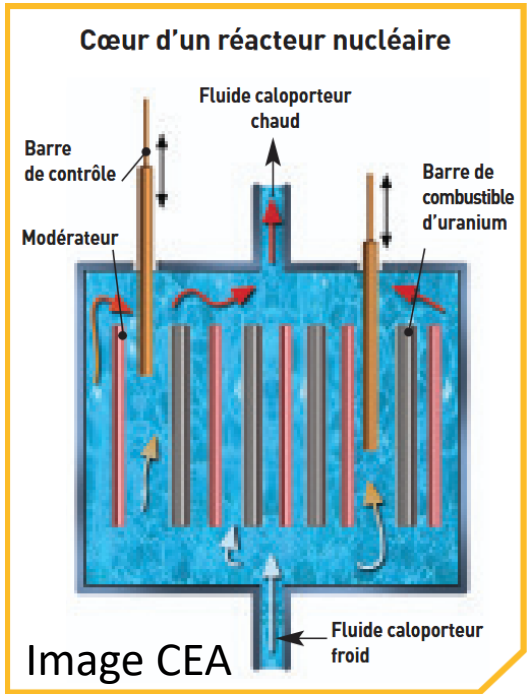
Exercice : cœur du réacteur de Super-Phénix

Étude de l'écoulement dans le cœur du réacteur de la centrale de Creys-Malville (1986-1998). C'est un réacteur de puissance (3 GW thermique) composé de 100000 crayons combustibles de géométrie cylindrique d'1 mètre de hauteur.

L'énergie de fission se dégrade en chaleur à l'intérieur de ces crayons combustibles puis est évacuée par un fluide caloporteur (Na liquide) s'écoulant du bas vers le haut avec un débit massique par unité de surface de $5.75\ 10^3$ kg/m^2/s. La température d'entrée du sodium est supposée constante à $T_{in} = 674K$, il en va de même pour sa chaleur massique (1.277 kJ/kg/K). Les calculs se feront sur un sous-canal représentatif (cf. figure ci-dessous).





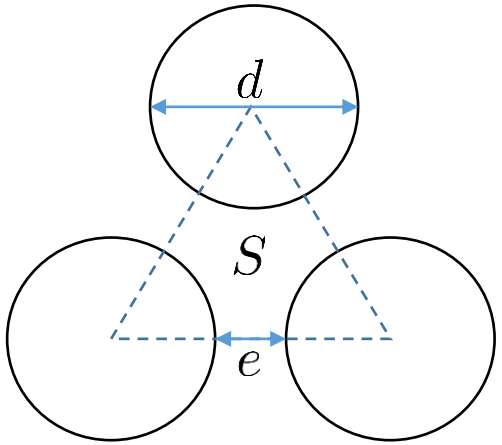
1. Calculer la puissance moyenne apportée dans un sous-canal, notée $\dot{E}_g$.
2. Faire un bilan énergétique permettant de relier ΔT, q, C_p et $\dot{m}$ en kg/s.
3. Calculer l'aire de passage du caloporteur.
4. Déterminer ΔT puis T_{out}.

CORRECTION

1. La puissance totale est 3GW, 100000 crayons combustibles soit une puissance de $3\ 10^9/10^5 = 30kW$ / crayon. La maille élémentaire (analogie avec la cristallo) est formée de 2 canaux et contient un crayon. La puissance apportée dans un sous-canal est donc $\dot{E}_g = 30\text{kW}/2 = 15\text{kW}$ de puissance thermique.

2. système ouvert limité par un sous-canal cylindrique à base triangle équilatéral, de hauteur H = 1m. On est en régime permanent :

$$\dot{m}\left(h+\tfrac{1}{2}V^2+gz\right)_{\text{in}} - \dot{m}\left(h+\tfrac{1}{2}V^2+gz\right)_{\text{out}} + \cancel{q} - \cancel{\dot{W}} + \dot{E}_g = 0$$



donc

$$\dot{E}_g = \dot{m}\left(h+gz\right)_{\text{out}} - \dot{m}\left(h+gz\right)_{\text{in}}$$

sachant que $(V^2)_{\text{in}} = (V^2)_{\text{out}}$

$$\dot{E}_g = \dot{m}\ c_p\ (T_{\text{out}} - T_{\text{in}}) + \dot{m}\ g\ (z_{\text{out}} - z_{\text{in}})$$

$$S = \frac{1}{2}\ \frac{\sqrt{3}}{2}\ (D+e)^2 - 3\ \frac{1}{6}\pi\ \frac{D^2}{4} = 13.24mm^2$$

d'où $T_{\text{out}} - T_{\text{in}} = \dfrac{\dot{E}_g}{\dot{m}\ c_p} - \dfrac{g\ H}{c_p}$

3. Ne pas confondre le débit massique (kg/s) et la densité surfacique de débit massique (kg/m²/s), dont la valeur dans l'énoncé est $5.75\ 10^3$ kg/m²/s. Il vérifie $\dot{m} = \rho\ V\ S$ où S est la section de passage du caloporteur dans le sous-canal représentatif.

4. Comme $\dfrac{\dot{E}_g}{\dot{m}\ c_p} \gg \dfrac{g\ H}{c_p}$, la différence de températures est : $T_{\text{out}} - T_{\text{in}} \approx \dfrac{\dot{E}_g}{\rho\ V\ S\ c_p} = 154.3$ K.

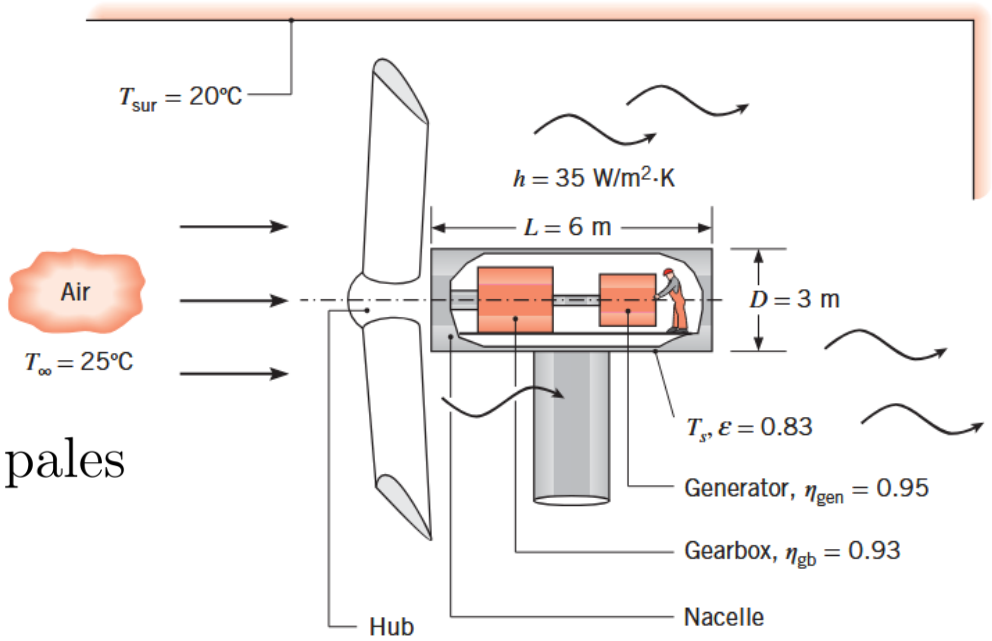
Exercice

Les pales d'une éolienne font tourner un arbre principal à une vitesse relativement faible. La vitesse de rotation est augmentée par une boîte de vitesses qui a un rendement de $\eta_{gb} = 0.93$. À son tour, l'arbre de sortie de la boîte de vitesses entraîne un générateur électrique avec un rendement de $\eta_{gen} = 0.95$. La *nacelle* cylindrique, qui abrite la boîte de vitesses, le générateur et l'équipement associé, a une longueur $L = 6\,\text{m}$ et un diamètre $D = 3\,\text{m}$.

Si l'éolienne produit une puissance électrique $P = 2.5\,\text{MW}$, et que les températures de l'air ambiant et de l'environnement sont respectivement $T_\infty = 25\,°\text{C}$ et $T_{sur} = 20\,°\text{C}$, déterminer la température extérieure de la nacelle.

Données

- Émissivité de la nacelle : $\varepsilon = 0.83$
- Coefficient de transfert thermique par convection : $h = 35\,\text{W/m}^2\cdot\text{K}$
- La surface de la nacelle adjacente au moyeu des pales peut être considérée comme adiabatique
- L'irradiation solaire peut être négligée



CORRECTION

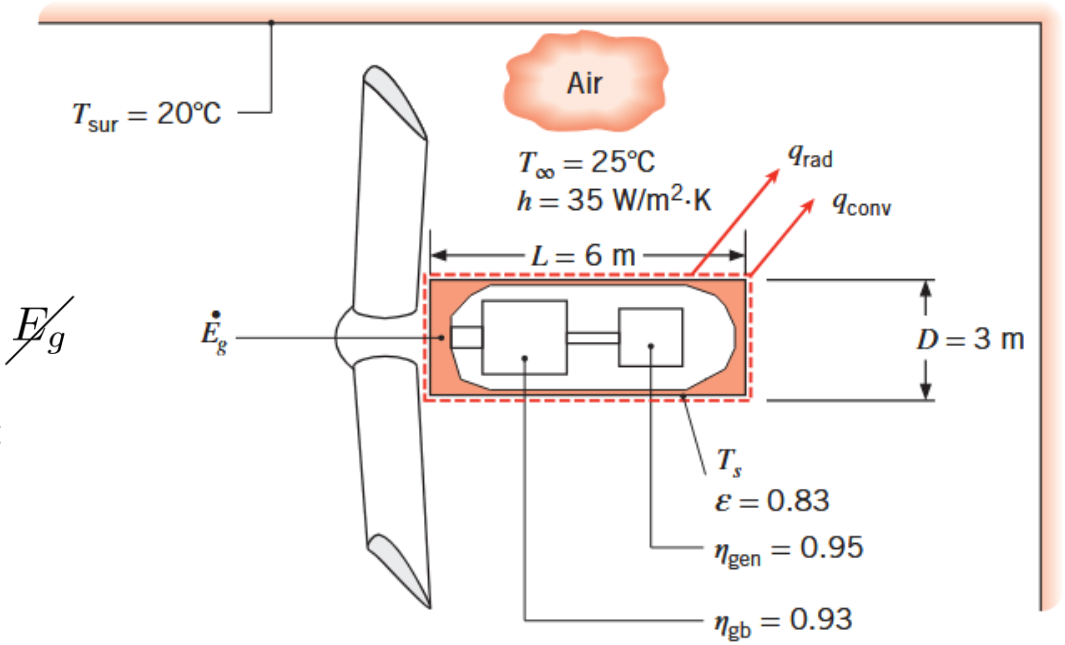
Conservation de l'énergie totale

Pour un système fermé, on a:

$$\Delta E_{st}^{tot} = Q - W = E_{in} - E_{out} + \cancel{E_g}$$

Pour un système fermé, durant un intervalle de temps Δt, on a:

$$\frac{dE_{st}^{tot}}{dt} = \dot{E}_{in} - \dot{E}_{out}$$



En régime permanent, ceci se réduit à $\dot{E}_{in} - \dot{E}_{out} = 0$.
Le terme $\dot{E}_{in}$ correspond au travail mécanique entrant dans la nacelle $\dot{W}$.
Le terme $\dot{E}_{out}$ inclut la puissance électrique de sortie P et le taux de transfert thermique quittant la nacelle q. Ainsi

$$\dot{W} - P - q = 0$$

Alternative

Ici, $\dot{E}_{\text{in}}$ correspond une fois de plus au travail mécanique $\dot{W}$. Cependant, $\dot{E}_{\text{out}}$ n'inclut ici que le taux de transfert de chaleur quittant la nacelle q. La puissance électrique apparaît dans le terme de génération, car l'énergie mécanique est convertie en énergie électrique dans le générateur, donnant lieu à une source négative d'énergie mécanique. C'est-à-dire, $\dot{E}_g = -P$.

CORRECTION

Calcul du transfert thermique

$$q = \dot{W} - P \tag{1}$$

Le travail mécanique et la puissance électrique sont reliés par les rendements de la boîte de vitesses et du générateur.

$$P = \dot{W}\ \eta_{gb}\ \eta_{gen} \tag{2}$$

L'équation (5) peut donc être écrite comme :

$$q = P\left(\frac{1}{\eta_{gb}\ \eta_{gen}} - 1\right) = 2.5 \times 10^6\,\mathrm{W} \times \left(\frac{1}{0.93 \times 0.95} - 1\right) = 0.33 \times 10^6\,\mathrm{W} \tag{3}$$

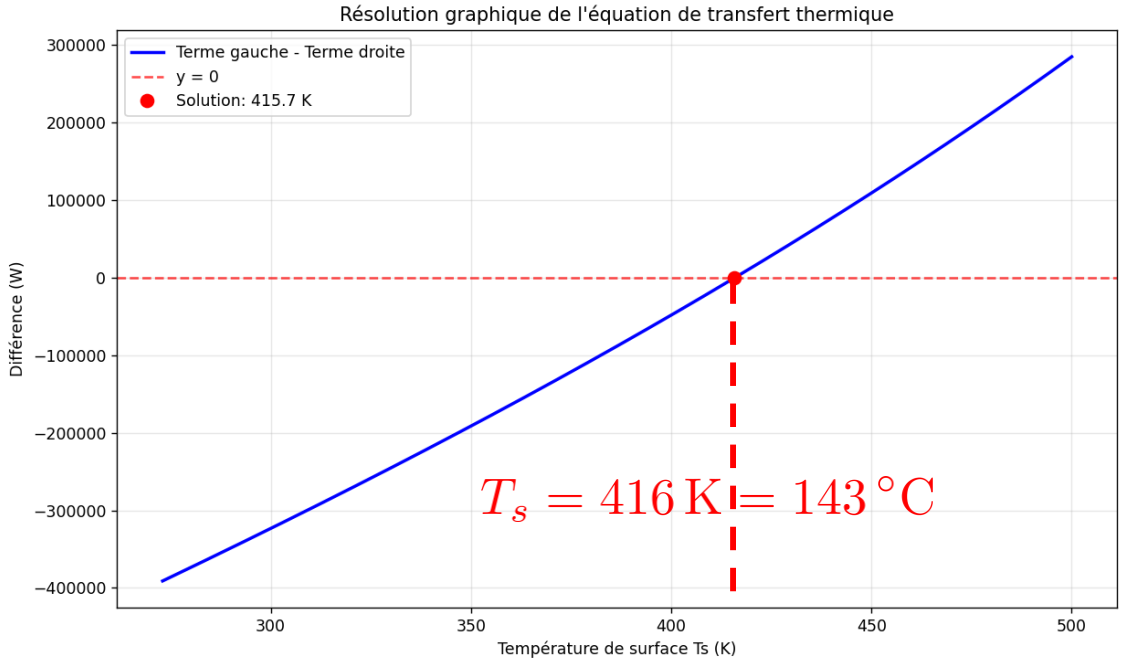
CORRECTION

Application des équations de taux Le transfert thermique est dû à la convection et au rayonnement depuis la surface extérieure de la nacelle. Ainsi

$$q_n = \overline{q} \cdot \overline{n} = \overline{q}_{\text{conv}} \cdot \overline{n} + \overline{q}_{\text{rad}} \cdot \overline{n} = A\,[q_{rad}^{n}{}'' + q_{conv}^{n}{}'']$$

$$= \left[\pi DL + \frac{\pi D^2}{4}\right]\left[\varepsilon\sigma(T_s^4 - T_{sur}^4) + h(T_s - T_\infty)\right] = 0.33 \times 10^6\,\text{W}$$

où $\left[\pi DL + \frac{\pi D^2}{4}\right] = 20.25\pi$ et $\epsilon\,\sigma \approx 4.71\ 10^{-8}$, $h = 35\,\text{W/m}^2\cdot\text{K}$, $T_\infty = 298\,\text{K}$ et $T_{sur} = 293\,\text{K}$.
La température de surface de la nacelle peut être facilement déterminée par une méthode graphique.



Complément :

Quelle est la valeur de la température de surface en négligeant le rayonnement ?
Rep. $T_s = 446.1K = 173.1^\circ C$.

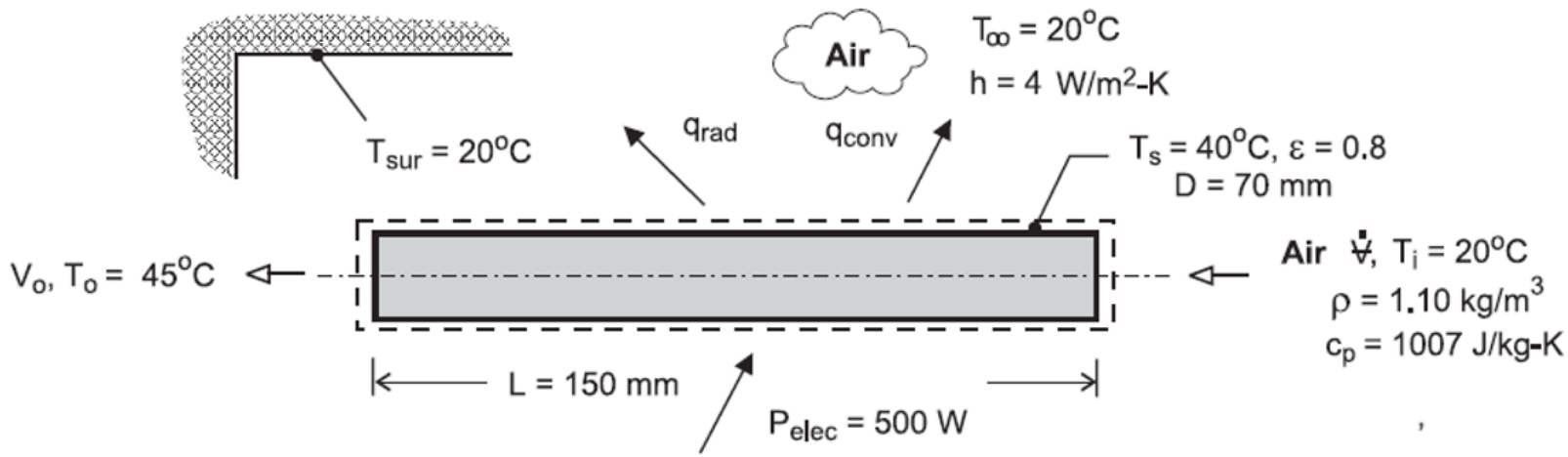
Exercice : sèche-cheveux

Un sèche-cheveux est modélisé par un conduit circulaire. A l'entrée, un petit ventilateur aspire l'air ambiant. Un fil de résistance électrique enroulé chauffe l'air qui circule.

a. Si le sèche-cheveux est conçu pour fonctionner avec une consommation électrique de $P_{\text{élec}} = 500\,\text{W}$ et pour chauffer l'air d'une température ambiante de $T_i = 20\,^\circ\text{C}$ à une température de sortie de $T_o = 45\,^\circ\text{C}$, à quel débit volumique $\dot{\forall}$ le ventilateur doit-il fonctionner ?

Les pertes de chaleur du boîtier vers l'air ambiant et l'environnement peuvent être négligées. Si le conduit a un diamètre de $D = 70\,\text{mm}$, quelle est la vitesse de sortie V_o de l'air ? La densité et la chaleur spécifique de l'air peuvent être approximées respectivement par $\rho = 1.10\,\text{kg/m}^3$ et $c_p = 1007\,\text{J/kg}\cdot\text{K}$.

b. Considérons une longueur de conduit de sèche-cheveux de $L = 150\,\text{mm}$ et une émissivité de surface de $\varepsilon = 0.8$. Si le coefficient associé au transfert de chaleur par convection naturelle du boîtier vers l'air ambiant est $h = 4\,\text{W/m}^2\cdot\text{K}$ et que la température de l'air et de l'environnement est $T_\infty = T_{\text{sur}} = 20\,^\circ\text{C}$, confirmez que la perte de chaleur du boîtier est, en effet, négligeable. Le boîtier peut être supposé avoir une température de surface moyenne de $T_s = 40\,^\circ\text{C}$.



CORRECTION

HYPOTHÈSES

1. Régime permanent
2. Propriétés de l'air constantes
3. Variations d'énergie potentielle et cinétique de l'écoulement d'air négligeables
4. Travail effectué par le ventilateur négligeable
5. Transfert de chaleur négligeable du boîtier du sèche-cheveux vers l'air ambiant (Partie a)
6. Échange radiatif entre une petite surface et une grande enceinte (Partie b)

Partie (a)

Pour une surface de contrôle autour du passage d'écoulement d'air à travers le sèche-cheveux, la conservation de l'énergie pour un système ouvert se réduit à :

$$\dot{m}(u+pv)_i - \dot{m}(u+pv)_o + \dot{E}_g = 0 \tag{1}$$

où $u+pv=h$ et $\dot{E}_g = P_{\text{élec}}$. Par conséquent, avec $\dot{m}(h_i - h_o) = \dot{m}c_p(T_i - T_o)$:

$$\dot{m}c_p(T_i - T_o) + P_{\text{élec}} = 0 \tag{2}$$

$$\dot{m} = \frac{P_{\text{élec}}}{c_p(T_o - T_i)} = \frac{500\,\text{W}}{1007\,\text{J/kg}\cdot\text{K}(25\,^\circ\text{C})} = 0.0199\,\text{kg/s} \tag{3}$$

CORRECTION

Le débit volumique est :

$$\dot{\forall} = \frac{\dot{m}}{\rho} = \frac{0.0199\,\mathrm{kg/s}}{1.10\,\mathrm{kg/m^3}} = \boxed{0.0181\,\mathrm{m^3/s}} \tag{1}$$

La vitesse de sortie est :

$$V_o = \frac{\dot{\forall}}{A_c} = \frac{4\dot{\forall}}{\pi D^2} = \frac{4 \times 0.0181\,\mathrm{m^3/s}}{\pi(0.07\,\mathrm{m})^2} = \boxed{4.7\,\mathrm{m/s}} \tag{2}$$

Partie (b)

Le transfert de chaleur du boîtier se fait par convection et rayonnement :

$$q = hA_s(T_s - T_\infty) + \varepsilon A_s \sigma (T_s^4 - T_{\mathrm{sur}}^4) \tag{3}$$

où $A_s = \pi DL = \pi(0.07\,\mathrm{m} \times 0.15\,\mathrm{m}) = 0.033\,\mathrm{m^2}$. Par conséquent :

$$q = 4\,\mathrm{W/m^2{\cdot}K} \times 0.033\,\mathrm{m^2} \times (20\mathrm{K}) \tag{4}$$

$$+ 0.8 \times 0.033\,\mathrm{m^2} \times 5.67 \times 10^{-8}\,\mathrm{W/m^2{\cdot}K^4} \times (313^4 - 293^4)\mathrm{K}^4 \tag{5}$$

$$q = 2.64\,\mathrm{W} + 3.33\,\mathrm{W} = \boxed{5.97\,\mathrm{W}} \tag{6}$$

La perte de chaleur est beaucoup plus faible que la puissance électrique, et l'hypothèse de perte de chaleur négligeable est justifiée.

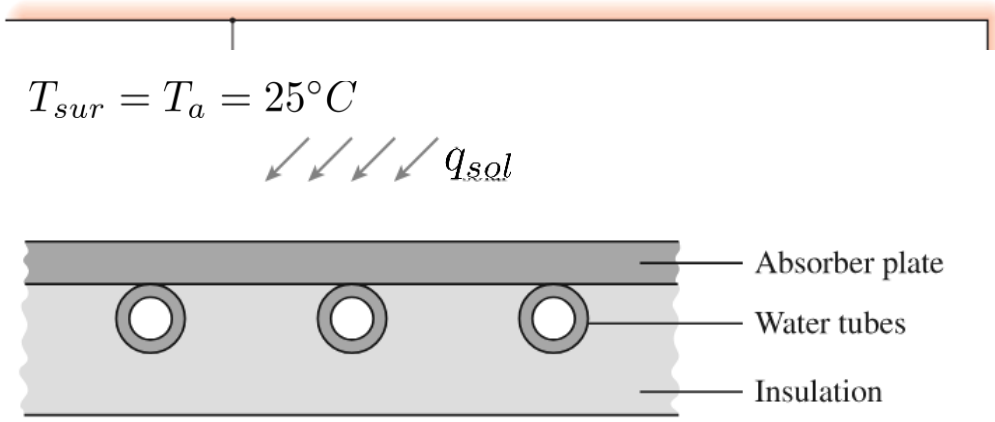
Exercice 1-106 : capteur Solaire Plan à Plaque Plate (Çengel et al)

Un capteur solaire plan est utilisé pour chauffer l'eau en faisant circuler l'eau dans des tubes attachés à l'arrière d'une plaque absorbante mince. La plaque absorbante a une surface de 2 m^2 avec une émissivité et une absorptivité de 0.9. La température de surface de l'absorbeur est de 35°C, et le rayonnement solaire incident sur l'absorbeur est de 500 W/m^2 avec une température ambiante de 0°C. Le coefficient de transfert thermique par convection à la surface de l'absorbeur est de 5 $W/m^2 \cdot K$, tandis que la température ambiante est de 25°C.

Question : si le débit d'eau est de 5 g/s avec une chaleur spécifique de 4.2 kJ/kg·K, déterminer l'élévation de température de l'eau. Quelle hypothèse simplificatrice faites-vous concernant l'isolant ? Critiquer le "design" du dispositif.

Données du Problème

- Surface de l'absorbeur : $A = 2\ m^2$
- Émissivité et absorptivité : $\varepsilon = \alpha = 0.9$
- Température de l'absorbeur : $T_s = 35°C = 308\ K$
- Rayonnement solaire incident : $G = 500\ W/m^2$
- Températures ambiante et env. : $T_\infty = T_{sur} = 25°C = 298\ K$
- Coefficient de convection : $h = 5\ W/m^2 \cdot K$
- Débit d'eau : $\dot{m} = 5\ g/s = 0.005\ kg/s$
- Chaleur spécifique de l'eau : $c_p = 4.2\ kJ/kg \cdot K = 4200\ J/kg \cdot K$
- Constante de Stefan-Boltzmann : $\sigma = 5.67 \times 10^{-8}\ W/m^2 \cdot K^4$



CORRECTION

- $A = 2\ \text{m}^2$, $\alpha = \varepsilon = 0.9$, $G = 500\ \text{W/m}^2$
- $T_s = 35°\text{C}$, $T_\infty = 25°\text{C}$
- $h = 5\ \text{W/m}^2\cdot\text{K}$, $\sigma = 5.67 \cdot 10^{-8}\ \text{W/m}^2\cdot\text{K}^4$
- $\dot{m} = 0.005\ \text{kg/s}$, $c_p = 4200\ \text{J/kg}\cdot\text{K}$

Bilan Énergétique

Absorption solaire :

$$Q_{\text{sol}} = \alpha G A = 0.9 \cdot 500 \cdot 2 = \mathbf{900\ W}$$

Pertes par convection :

$$Q_{\text{conv}} = hA(T_s - T_\infty) = 5 \cdot 2 \cdot 10 = \mathbf{100\ W}$$

Pertes par rayonnement :

$$Q_{\text{ray}} = \varepsilon\sigma A(T_s^4 - T_{sur}^4) \approx \mathbf{112\ W}$$

Énergie nette :

$$Q_{\text{net}} = 900 - 100 - 112 = \mathbf{688\ W}$$

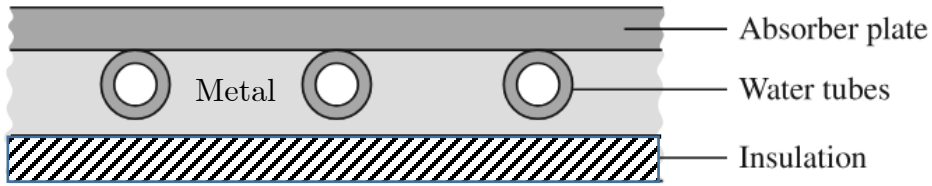
Élévation de température :

$$\Delta T = \frac{Q_{\text{net}}}{\dot{m} c_p} = \frac{688}{0.005 \cdot 4200} \approx \boxed{32.8°\text{C}}$$

Critiques du dispositif

Dans le schéma analysé, les tubes d'eau ne sont en contact avec la plaque absorbante qu'au sommet des tubes circulaires. Cette configuration présente plusieurs problèmes critiques :

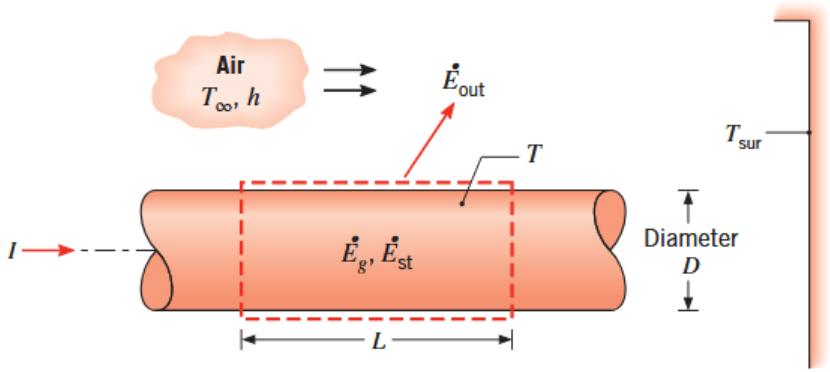
1. Le transfert de chaleur se fait uniquement par ces petites zones de contact, créant un goulot d'étranglement thermique.
2. La chaleur captée par la plaque doit se propager latéralement avant d'atteindre les tubes, ce qui crée des gradients de température importants et des pertes thermiques.
3. L'isolant autour des tubes, bien qu'il limite les pertes vers l'extérieur, ne facilite pas le transfert thermique latéral depuis la plaque absorbante vers les zones non directement en contact avec les tubes.



Incropera Example 1.4

Un long cylindre conducteur de diamètre D et de résistance électrique linéique R'_e est initialement en équilibre thermique avec l'air ambiant et son environnement. Cet équilibre est perturbé lorsqu'un courant électrique continu I traverse la tige.

Calculer la variation de la température du système en fonction du temps pendant le passage du courant.



Dans ce problème, il n'y a pas de composante d'énergie mécanique. Les termes d'énergie pertinents incluent donc le transfert de chaleur par convection et par rayonnement à partir de la surface, la génération d'énergie thermique due à l'effet Joule à l'intérieur du conducteur, et un changement du stockage d'énergie thermique. Puisque nous souhaitons déterminer la vitesse de variation de la température, la première loi (de la thermodynamique) doit être appliquée à un instant donné.

$$\dot{E}_g - \dot{E}_{\text{out}} = \dot{E}_{\text{st}}$$

où :

- $\dot{E}_g$ est la puissance générée à l'intérieur du système par l'effet Joule ;
- $\dot{E}_{\text{out}}$ est la puissance perdue par le système par convection et rayonnement,
- $\dot{E}_{\text{st}}$ est le taux de variation de l'énergie stockée dans le système.

Paramètres: fil de cuivre non isolé ($\rho = 8960\ \text{kg.m}^{-3}$, $c = 385\ \text{J.kg}^{-1}.\text{K}^{-1}$, $D = 1\,\text{mm}$, $\varepsilon = 0.8$, $R'_e = 0.4\,\Omega/\text{m}$) dans une enceinte de grande taille ($T_{\text{sur}} = 300\,\text{K}$), à l'intérieur de laquelle de l'air de refroidissement circule ($h = 10\,\text{W/m}^2.\text{K}^{-1}$, $T_\infty = 300\,\text{K}$).

CORRECTION

L'exercice suppose implicitement que le nombre de Biot vérifie $Bi = \frac{hD}{k} \ll 1$. Autrement dit que dans la température dans le cylindre T est proche de celle de surface T_s. La conservation de l'énergie à chaque instant, $\dot{E}_g - \dot{E}_{\text{out}} = \dot{E}_{\text{st}}$ donne

$$R'_e\ I^2\ \ L - h(T - T_\infty)\pi DL - \epsilon\sigma(T^4 - T^4_{sur})\pi DL = \rho\ c\ \frac{dT}{dt}\frac{\pi D^2}{4}\ L$$

où la capacité calorifique $c \equiv c_p \equiv c_v$ dans un solide et dans un liquide incompressible.

$$\frac{dT}{dt} = \frac{R'_e\ I^2 - h(T - T_\infty)\pi D - \epsilon\sigma(T^4 - T^4_{sur})\pi D}{\rho\ c\ \frac{\pi D^2}{4}}$$

Considérons un fil de cuivre non isolé ($\rho = 8960\ \text{kg.m}^{-3}$, $c = 385\ \text{J.kg}^{-1}.\text{K}^{-1}$, $D = 1\,\text{mm}$, $\varepsilon = 0.8$, $R'_e = 0.4\,\Omega/\text{m}$) dans une enceinte de grande taille ($T_{\text{sur}} = 300\,\text{K}$), à l'intérieur de laquelle de l'air de refroidissement circule ($h = 10\,\text{W/m}^2.\text{K}^{-1}$, $T_\infty = 300\,\text{K}$).

En remplaçant ces valeurs dans l'équation précédente, la température de la tige a été calculée pour des courants de fonctionnement dans l'intervalle :

CORRECTION

```python
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from scipy.integrate import solve_ivp

# Paramètres physiques pour le cuivre
rho = 8960  # kg/m³
c = 385  # J/(kg·K)

# Paramètres du problème
D = 1e-3  # m
Re = 0.4  # Ω/m
Tsur = 300  # K
Tinf = 300  # K
h = 100  # W/(m²·K)
epsilon = 0.8
sigma = 5.67e-8  # W/(m²·K⁴)

# Courant électrique
I = 10  # A

def dT_dt(t, T):
    Tval = T[0]
    terme_joule = Re * I**2
    terme_convection = h * (Tval - Tinf) * np.pi * D
    terme_rayonnement = epsilon * sigma * (Tval**4 - Tsur**4) * np.pi * D
    capacite_thermique = rho * c * (np.pi * D**2) / 4
    dTdt = (terme_joule - terme_convection - terme_rayonnement) / capacite_thermique
    return [dTdt]

# Conditions initiales et temps
T0 = [300]  # K
t_span = (0, 100)  # intervalle de temps
t_eval = np.linspace(t_span[0], t_span[1], 1000)  # points d'évaluation

# Résolution avec RK45
solution_rk45 = solve_ivp(dT_dt, t_span, T0, t_eval=t_eval,
                          method='RK45', rtol=1e-8, atol=1e-10)

# Tracé de l'évolution de la température avec le temps
plt.figure(figsize=(10, 6))
plt.plot(solution_rk45.t, solution_rk45.y[0]-273, 'b-',
         linewidth=2, label='RK45')
plt.xlabel('Temps (s)')
plt.ylabel('Température (C)')
plt.title(f'Évolution de la température avec le temps I={I:.2f} A')
plt.grid(True, alpha=0.3)
```

CORRECTION

La résolution analytique peut se faire en négligeant le terme de rayonnement :

$$\frac{dT}{dt} \approx \frac{R'_e\, I^2}{\rho\, c\, \frac{\pi D^2}{4}} - \frac{h\pi D}{\rho\, c\, \frac{\pi D^2}{4}}(T - T_\infty)$$

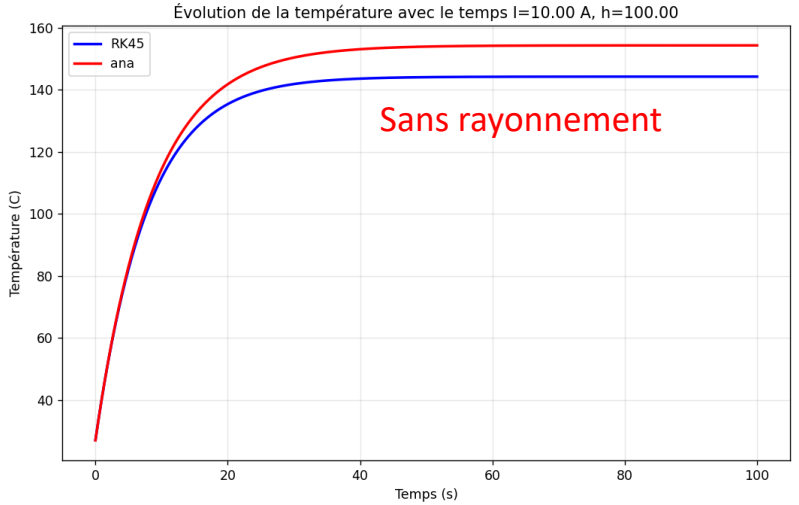
ou encore

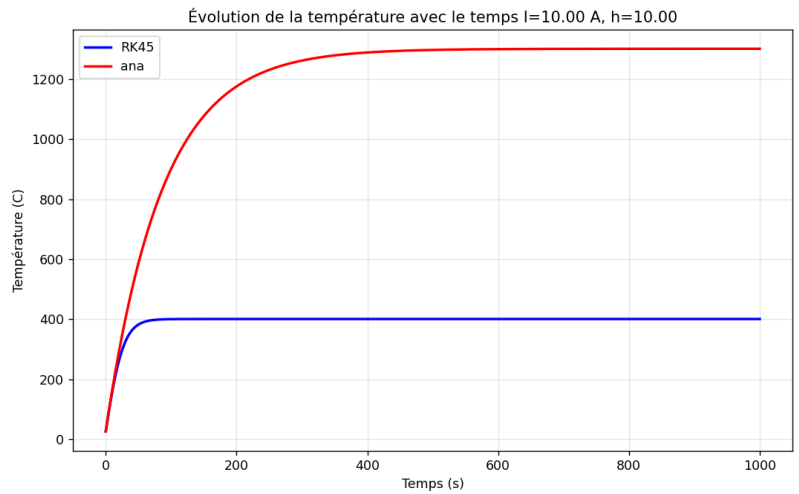
$$\frac{d(T - T_\infty)}{dt} = \frac{R'_e\, I^2}{\rho\, c\, \frac{\pi D^2}{4}} - \frac{4h}{\rho\, c\, D}(T - T_\infty)$$

en introduisant $\tau = \frac{\rho\, c\, D}{4h}$, on a:

$$\frac{d(T - T_\infty)}{dt} = \frac{R'_e\, I^2}{\rho\, c\, \frac{\pi D^2}{4}} - \frac{1}{\tau}(T - T_\infty)$$

$$T - T_\infty = \frac{R'_e\, I^2}{h\pi D}\left(1 - \exp(-t/\tau)\right)$$





L'accord entre le numérique et l'analytique sans rayonnement est bon car le coefficient de convection est grand. Pour des valeurs plus faibles de h, l'écart augmente très fortement, rendant l'approximation fausse.

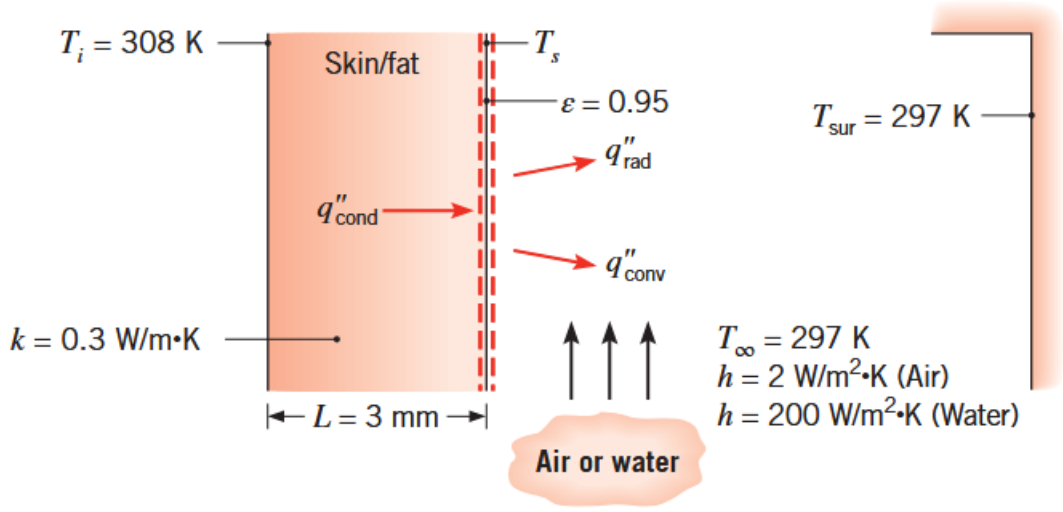
Incropera Example 1.7

La thermorégulation chez l'être humain permet de maintenir une température interne constante $T_c = 37\,^{\circ}\mathrm{C}$.

La surface extérieure de la peau est exposée à l'environnement et la surface intérieure se trouve à une température légèrement inférieure à la température centrale, soit $T_i = 35\,^{\circ}\mathrm{C} = 308\,\mathrm{K}$.

Considérons une personne ayant une couche de peau/graisse d'épaisseur $L = 3mm$ et une conductivité thermique effective de $k = 0.3W/(m.K)$. La personne a une surface corporelle de $A = 1.8m^2$ et porte un maillot de bain. L'émissivité de la peau est $\epsilon = 0.95$. On rappelle $\sigma \approx 5.67 \times 10^{-8}\ \mathrm{W \cdot m^{-2} \cdot K^{-4}}$.

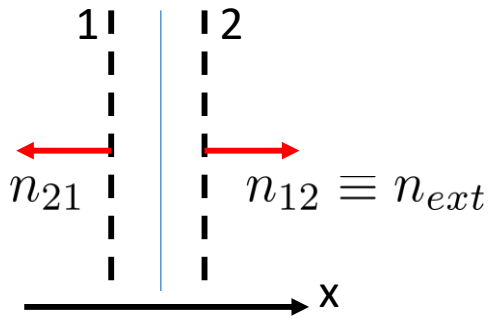
Calculer la température en surface de la peau T_s dans les cas de la figure ci-dessous:



CORRECTION

Conservation du flux thermique en surface

En surface de la peau, sans source de chaleur surfacique additionnelle (qui serait modélisée par une distribution de Dirac), la conservation du flux thermique impose :



$$-\overline{q}''_{\text{cond}} \cdot \overline{n}_{21} - \overline{q}''_{\text{conv}} \cdot \overline{n}_{12} - \overline{q}''_{\text{rad}} \cdot \overline{n}_{12} = 0$$

ou encore, comme $\overline{n}_{21} = -\overline{n}_{12}$:

$$\overline{q}''_{\text{cond}} \cdot \overline{n}_{12} = \overline{q}''_{\text{conv}} \cdot \overline{n}_{12} + \overline{q}''_{\text{rad}} \cdot \overline{n}_{12}$$

avec

$$\overline{q}''_{\text{cond}} = -k \frac{\partial T}{\partial x} \overline{e}_x = +k \frac{T_i - T_s}{L} \overline{e}_x \equiv +k \frac{T_i - T_s}{L} \overline{n}_{12}$$

et en remarquant que $\overline{n}_{12} \equiv \overline{n}_{ext}$,

$$\overline{q}''_{\text{conv}} \cdot \overline{n}_{12} + \overline{q}''_{\text{rad}} \cdot \overline{n}_{12} = h(T_s - T_\infty) + \epsilon\sigma(T_s^4 - T_{sur}^4)$$

La température en surface T_s est solution d'une équation polynomiale (non-linéaire) :

$$+k \frac{T_i - T_s}{L} = h(T_s - T_\infty) + \epsilon\sigma(T_s^4 - T_{sur}^4)$$

CORRECTION

Sans le terme de rayonnement $\epsilon = 0$:

$$+k\frac{T_i - T_s}{L} = h(T_s - T_\infty)$$

On obtient que : $T_s = \frac{\frac{k}{L}T_i + hT_\infty}{\frac{k}{L} + h}$ et $q = k\frac{T_i - T_s}{L}A$

h (W m-2 K-1)	Ts (K)	q(W)
2	307.78	39
200	300.67	1320

Avec le rayonnement, l'équation à résoudre est non linéaire. La méthode consiste à linéariser le terme radiatif au voisinage de T_{sur} et en faisant intervenir un coefficient radiatif h_r:

$$+k\frac{T_i - T_s}{L} = h(T_s - T_\infty) + \epsilon\sigma(T_s^4 - T_{sur}^4) = h(T_s - T_\infty) + h_r(T_s - T_{sur})$$

avec $h_r(T_s) = \epsilon\sigma(T_s + T_{sur})(T_s^2 + T_{sur}^2)$.

CORRECTION

On obtient symboliquement que :

$$T_s = \frac{\frac{k}{L}T_i + hT_\infty + h_r(T_s)T_{sur}}{\frac{k}{L} + h + h_r(T_s)}$$

La résolution se fait par la méthode de point fixe en initialisant T_s avec T_{sur}:

```
h=2
epsilon = 0.95
sigma = 5.670374419e-8
Ti, Tinf, Tsur = 308, 297, 297
k = 0.3
L, A = 3e-3, 1.8

def hr(Ts):
    return epsilon*sigma*(Ts+Tsur)*(Ts**2+Tsur**2)

# guess value for Ts
Ts = Tinf
# boucle de convergence (point fixe)
for n in range(50):
    Ts = (k/L*Ti + h*Tinf + hr(Ts)*Tsur)/(k/L+ h + hr(Ts))
    print(n, Ts)

q = k*(Ti-Ts)/L*A
print(f'Ts = {Ts:.2f} K et q = {q:.2f} W')
```

h (W m-2 K-1)	Ts (K)	q(W) avec rayonnement
2	307.19	146
200	300.60	1332

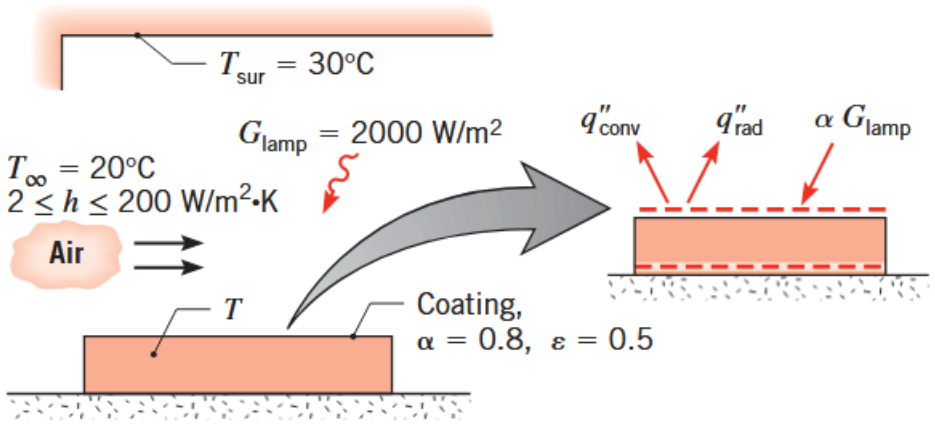
h (W m-2 K-1)	Ts (K)	q(W) sans rayonnement
2	307.78	39
200	300.67	1320

Notez l'importance du rayonnement quand la convection est faible!

Incropera Example 1.9

Le revêtement d'une plaque est durci par exposition à une lampe infrarouge fournissant une irradiation uniforme de $2000 W.m^{-2}$. Il absorbe 80% de cette irradiation infrarouge et possède une émissivité de 0.50. Il est également exposé à un flux d'air et à un environnement de grande taille dont les températures sont respectivement de 20°C et 30°C.

Si le coefficient de convection entre la plaque et l'air ambiant est de $15 W.m^{-2}.K^{-1}$, quelle est la température de durcissement de la plaque? On fera l'hypothèse que sa température est uniforme sur toute son épaisseur. Pour ce faire, écrire la conservation du flux thermique en surface.



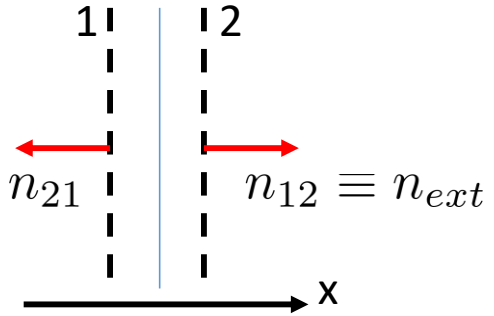
Les caractéristiques finales du revêtement, notamment sa résistance à l'usure et sa durabilité, dépendent de la température à laquelle le durcissement se produit. On a besoin de connaître comment la température dépend du coefficient de convection $h \in [2, 100] W.m^{-2} K^{-1}$.

Quelle valeur de h permettrait d'obtenir une température de durcissement de 50°C?

CORRECTION

En supposant que l'échantillon soit à température constante, donc pas de gradient, la conservation du flux thermique en surface s'écrit :

$$\cancel{\overline{q}''_{\text{cond}}} \cdot \overline{n}_{21} + \overline{q}''_{\text{conv}} \cdot \overline{n}_{12} + \overline{q}''_{\text{rad}} \cdot \overline{n}_{12} + \overline{q}''_{\text{lamp}} \cdot \overline{n}_{12} = 0$$



avec

$$\overline{q}''_{\text{lamp}} \cdot \overline{n}_{12} = -(\alpha G)_{lamp}$$

En remarquant que $\overline{n}_{12} \equiv \overline{n}_{ext}$, on a:

$$\overline{q}''_{\text{conv}} \cdot \overline{n}_{12} + \overline{q}''_{\text{rad}} \cdot \overline{n}_{12} = h(T_s - T_\infty) + \epsilon\sigma(T_s^4 - T_{sur}^4)$$

Avec le rayonnement, l'équation à résoudre est non linéaire. La méthode consiste à linéariser le terme radiatif au voisinage de T_{sur} et en faisant intervenir un coefficient radiatif h_r:

$$\alpha G = h(T_s - T_\infty) + \epsilon\sigma(T_s^4 - T_{sur}^4) = h(T_s - T_\infty) + h_r(T_s - T_{sur})$$

avec $h_r(T_s) = \epsilon\sigma(T_s + T_{sur})(T_s^2 + T_{sur}^2)$.

On obtient symboliquement que :

$$T_s = \frac{\alpha G + hT_\infty + h_r(T_s)T_{sur}}{h + h_r(T_s)}$$

La résolution se fait par la méthode de point fixe en initialisant T_s avec T_{inf}.

CORRECTION

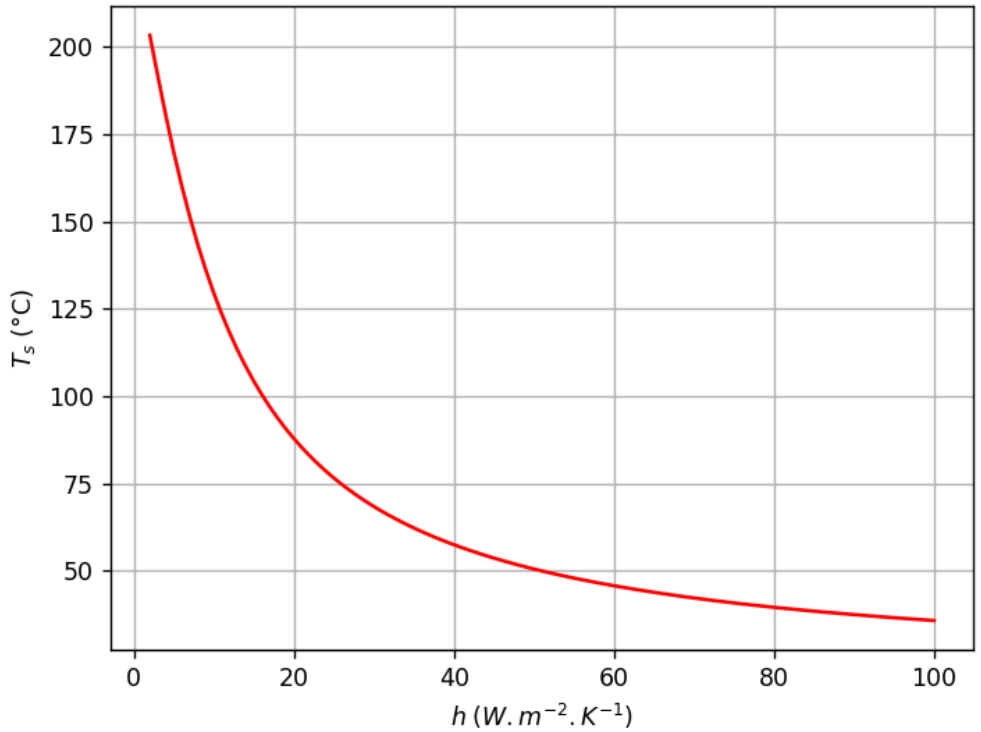
```
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np
epsilon = 0.5
sigma = 5.670374419e-8
Tinf, Tsur = 293, 303
G= 2000
alpha = 0.8

def hr(Ts):
    return epsilon*sigma*(Ts+Tsur)*(Ts**2+Tsur**2)

def solve(hvec):
    Tvec =[]
    for h in hvec:
        # guess value for Ts
        Ts = Tinf
        # boucle de convergence (point fixe)
        for n in range(50):
            Ts = (alpha*G + h*Tinf + hr(Ts)*Tsur)/(h + hr(Ts))
        Tvec.append(Ts)
    return np.array(Tvec)

hvec = np.linspace(2, 100, 100)
Tvec = solve(hvec)

plt.plot(hvec, Tvec-273, 'r')
plt.xlabel('$h (W.m^{-2}.K^{-1})$')
plt.ylabel('$T_s$ (°C)')
plt.grid()
plt.show()
```



La méthode du point fixe consiste à appliquer la relation de récurrence en prenant $T_s^{(0)} = T_{inf}$:

$$T_s^{(k+1)} = \frac{\alpha G + hT_\infty + h_r(T_s^{(k)})T_{sur}}{h + h_r(T_s^{(k)})} \equiv g(T_s^{(k)})$$

converge si $|g'(T_s)| < 1$ sur l'intervalle de T_s.

CORRECTION

Convergence de la méthode du point fixe

h = 2 iter = 0 Ts = 618.885
h = 2 iter = 1 Ts = 412.647
h = 2 iter = 2 Ts = 518.924
h = 2 iter = 3 Ts = 454.719
h = 2 iter = 4 Ts = 490.785
h = 2 iter = 5 Ts = 469.552
h = 2 iter = 6 Ts = 481.740
h = 2 iter = 7 Ts = 474.636
h = 2 iter = 8 Ts = 478.741
h = 2 iter = 9 Ts = 476.357
h = 2 iter = 10 Ts = 477.737
h = 2 iter = 11 Ts = 476.937
h = 2 iter = 12 Ts = 477.400
h = 2 iter = 13 Ts = 477.131
h = 2 iter = 14 Ts = 477.287
h = 2 iter = 15 Ts = 477.197
h = 2 iter = 16 Ts = 477.249
h = 2 iter = 17 Ts = 477.219
h = 2 iter = 18 Ts = 477.237
h = 2 iter = 19 Ts = 477.226
h = 2 iter = 20 Ts = 477.232
h = 2 iter = 21 Ts = 477.229
h = 2 iter = 22 Ts = 477.231
h = 2 iter = 23 Ts = 477.230
h = 2 iter = 24 Ts = 477.230
h = 2 iter = 25 Ts = 477.230

La convergence n'est pas uniforme car il n'y a pas décroissance monotone et régulière de l'erreur.

CORRECTION

Principe de la méthode de Newton

La méthode de Newton ou de la tangente est une méthode itérative permettant de résoudre une équation non linéaire de la forme :

$$f(x) = 0$$

où $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ est une fonction non linéaire, et $x \in \mathbb{R}$ est l'inconnue.

L'idée est de linéariser f autour d'une estimation $x^{(k)}$ à l'aide du développement de Taylor :

$$f(x^{(k)} + \Delta x) \approx f(x^{(k)}) + J(x^{(k)})\,\Delta x$$

où $J(x^{(k)}) = \left.\frac{df}{dx}\right|_{x^{(k)}}$ est le Jacobien de f en $x^{(k)}$.

En imposant $f(x^{(k)} + \Delta x) = 0$, on obtient l'équation :

$$J(x^{(k)})\,\Delta x = -f(x^{(k)})$$

puis on met à jour la solution :

$$x^{(k+1)} = x^{(k)} + \Delta x$$

CORRECTION

```python
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np
from scipy.optimize import root

# Paramètres
epsilon = 0.5
sigma = 5.67e-8
Tinf, Tsur = 293, 303
G = 2000
alpha = 0.8

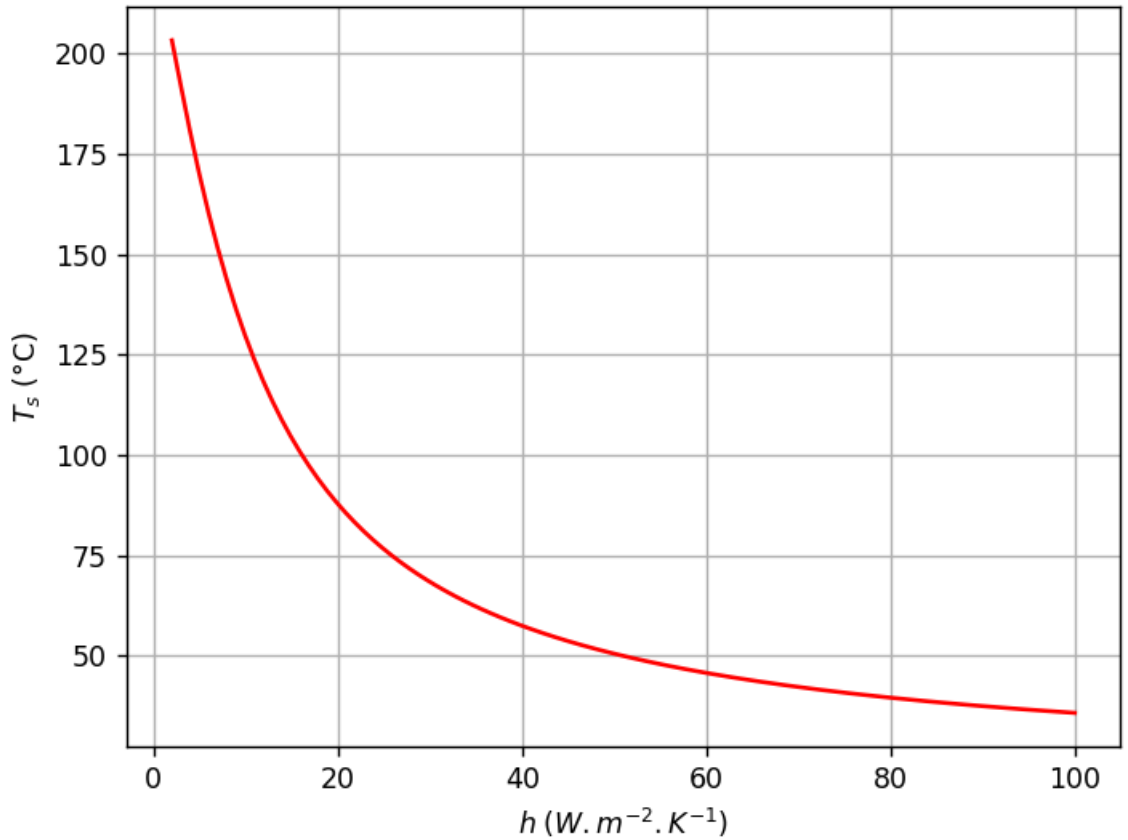
def f(Ts, h):
    """Fonction scalaire à annuler"""
    return h * (Ts - Tinf) + epsilon * sigma * (Ts**4 - Tsur**4) -

def jac(Ts, h):
    """Dérivée de f par rapport à Ts (jacobien)"""
    return h + 4 * epsilon * sigma * Ts**3

def solve_with_root(hvec):
    Tvec = []
    for h in hvec:
        Tguess = Tinf
        sol = root(fun=f, x0=Tguess, args=(h,), jac=jac, method='hybr')
        Tvec.append(sol.x[0] if sol.success else np.nan)
    return np.array(Tvec)

# Étude pour h ∈ [2, 100]
hvec = np.linspace(2, 100, 100)

# Méthode : root avec jacobien
Tvec = solve_with_root(hvec)
```



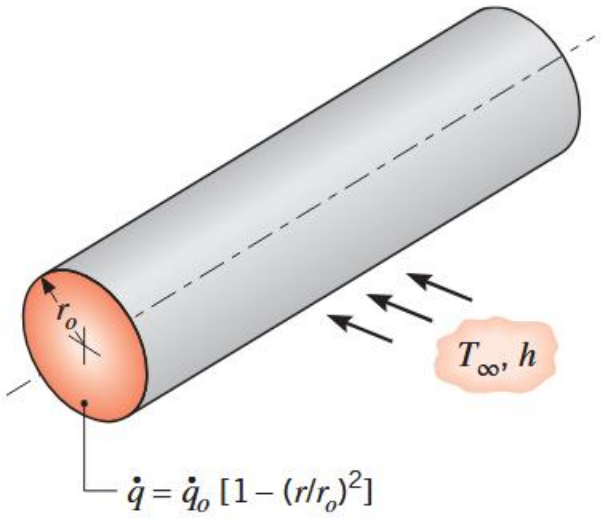
Ici $x \equiv T_s$ et on choisit $x^{(k)} = T_{inf}$. On a:

$$f(T_s) = h(T_s - T_\infty) + \epsilon\sigma(T_s^4 - T_{sur}^4) - \alpha G$$

Le jacobien est :

$$\frac{df}{dT_s} = h\,T_s + 4\epsilon\sigma\,T_s^3$$

Incropera Example 1.39



Les déchets radioactifs sont conditionnés dans un conteneur cylindrique long à parois minces. Ces déchets génèrent de l'énergie thermique de manière non uniforme selon la relation :

$$Q = Q_0[1 - (r/r_0)^2]$$

où $\dot{q}$ est le taux local de génération d'énergie par unité de volume, Q_0 est une constante, et r_0 est le rayon du conteneur.

Les conditions d'état stationnaire sont maintenues en immergeant le conteneur dans un liquide qui est à la température T_∞ et fournit un coefficient de convection uniforme h.

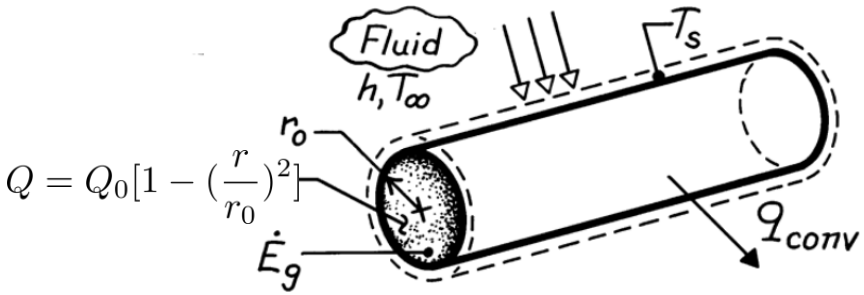
Cette configuration présente un problème de transfert de chaleur avec génération interne d'énergie dans un cylindre. La distribution radiale de la génération de chaleur suit une loi parabolique, avec un maximum au centre du cylindre ($r = 0$) et une valeur nulle à la périphérie ($r = r_0$).

- Q : Taux local de génération d'énergie par unité de volume [W/m^3]
- Q_0 : Constante de génération maximale [W/m^3]
- r : Rayon local [m]
- r_0 : Rayon du conteneur [m]
- T_∞ : Température du liquide environnant [K]
- h : Coefficient de convection [W/m^2·K]

Estimer le taux de l'énergie générée par unité de longueur.
En déduire l'expression de la température T_s sur la paroi du contenaire.

CORRECTION

Cette configuration présente un problème de transfert de chaleur avec génération interne d'énergie dans un cylindre. La distribution radiale de la génération de chaleur suit une loi parabolique, avec un maximum au centre du cylindre ($r = 0$) et une valeur nulle à la périphérie ($r = r_0$).



1. Conditions d'état stationnaire
2. Chute de température négligeable à travers la paroi mince du conteneur

Le taux de génération d'énergie est calculé par intégration sur le volume :

$$\dot{E}_g = \int Q\, dV = Q_0 \int_0^{r_0} \left[1 - (r/r_0)^2\right] 2\pi r L\, dr \tag{1}$$

$$\dot{E}_g = 2\pi L Q_0 \left(\frac{r_0^2}{2} - \frac{r_0^2}{4}\right) \tag{2}$$

ou par unité de longueur :

$$\dot{E}'_g = \frac{\pi Q_0 r_0^2}{2} \tag{3}$$

En effectuant un bilan énergétique pour une surface de contrôle autour du conteneur, on obtient à un instant donné : $\dot{E}'_g - \dot{E}'_{out} = 0$ et en substituant le taux de transfert de chaleur par convection par unité de longueur :

$$\frac{\pi Q_0 r_0^2}{2} = h(2\pi r_0)(T_s - T_\infty) \tag{4}$$

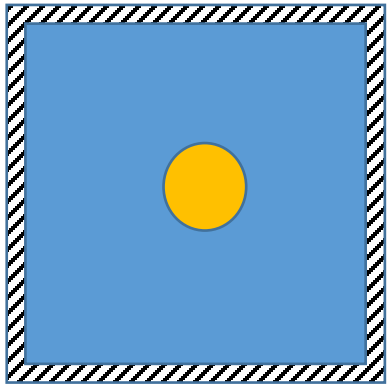
On a:

$$T_s = T_\infty + \frac{Q_0 r_0}{4h} \tag{5}$$

Exercice : étude de la fusion d'une sphère de glace dans un milieu aqueux

On étudie l'évolution du rayon d'une sphère de glace initialement à température $T_s^0 = 0°C$ placée dans de l'eau à température $T_l^0 > 0°C$. Le système est placé dans un calorimètre isolé thermiquement.

Paramètres du système et notations



- Sphère de glace initiale : température $T_s^0 = T_{mp} = 0°C$, rayon initial r_0
- Eau environnante : température $T_l^0 > 0°C$ (température du fluide loin de la sphère)
- Température de fusion/point de fusion : $T_{mp} = 0°C$
- Rayon instantané de la sphère : $r_s(t)$
- Masse volumique de la glace : ρ_s
- Masse volumique de l'eau : ρ_l
- Chaleur latente de fusion : h_{sf}
- Capacité calorifique de l'eau : $c_{p,l}$
- coefficient d'échange thermique à l'interface solide-liquide : h
- Hypothèse fondamentale : $Bi \ll 1 \Rightarrow$ température uniforme dans la glace à T_{mp}

Dans le calorimètre parfaitement isolé et fermé, la masse totale et l'énergie totale du système (glace + eau) se conservent au cours du temps. À l'instant initial, l'énergie totale du système est :

$$E_{total} = E^0_{glace} + E^0_{eau} = -m^0_s \cdot h_{sf} + m^0_s \cdot c_{p,s} \cdot (T^0_s - T_{ref}) + m^0_l \cdot c_{p,l} \cdot (T^0_l - T_{ref})$$

Une autre définition en ajoutant la constante $(m^0_s + m^0_l) \cdot h_{sf}$ est:

$$E_{total} = E^0_{glace} + E^0_{eau} = m^0_s \cdot c_{p,s} \cdot (T^0_s - T_{ref}) + m^0_l \cdot c_{p,l} \cdot (T^0_l - T_{ref}) + m^0_l \cdot h_{sf}$$

Il est judicieux de prendre ici $T_{ref} = 0°C$ et d'exprimer toutes les températures en degrés Celsius.

À l'instant initial, l'énergie totale du système est :

$$E_{total} = E^0_{glace} + E^0_{eau} = -m^0_s \cdot h_{sf} + m^0_s \cdot c_{p,s} \cdot (T^0_s - T_{ref}) + m^0_l \cdot c_{p,l} \cdot (T^0_l - T_{ref})$$

avec $T_{ref} = 0°C$.

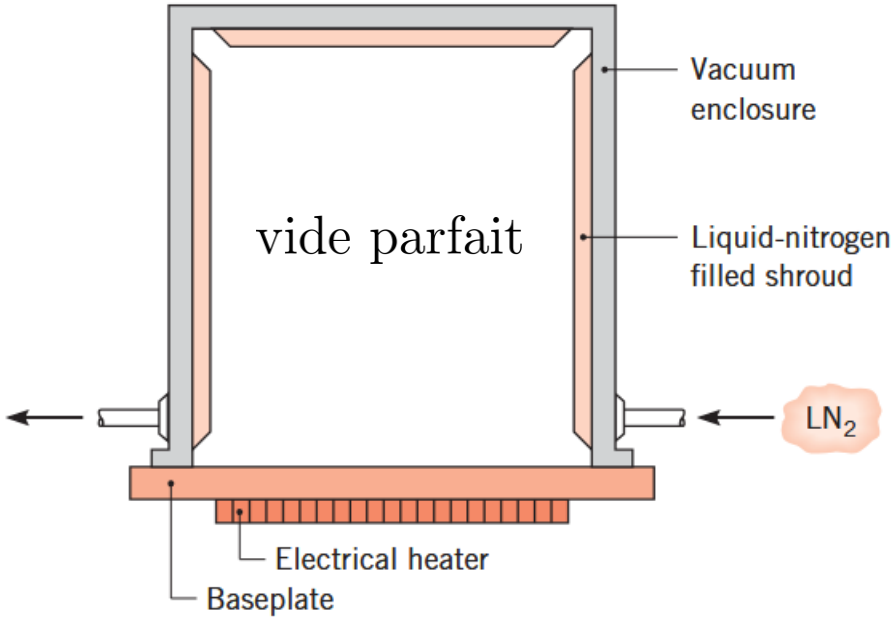
- Ecrire la conservation de la masse totale pour tout instant $t > 0$. En déduire l'expression de $m_l(t)$ en fonction de $m_s(t)$ en autre.
- Ecrire l'énergie totale du système tout instant t. En déduire l'expression de la température de l'eau $T_l(t)$.
- Ecrire l'expression de la masse de la sphère de glace en fonction de son rayon. En déduire l'expression de sa dérivée temporelle.
- Le transfert de chaleur de l'eau vers la glace s'effectue par convection. Toute l'énergie thermique entrant dans la sphère est utilisée pour la fusion :

  $$\dot{Q}_{fusion} = -h_{sf} \frac{dm_s}{dt}$$

  Vérifier que $\dot{Q}_{fusion} > 0$.
- En déduire l'expression de la vitesse $\dot{r}_s$ en fonction de $T_l(t)$.
- Remplacez $T_l(t)$ dans l'expression de $\dot{r}_s$ par la formule obtenue précédemment.
- Le résoudre dans la limite où la masse de liquide est infiniment grande.

Incropera
Example 1.27
Version 1.5

Un système à vide, tel qu'utilisé dans la pulvérisation de films minces électriquement conducteurs sur microcircuits, est composé d'une plaque de base maintenue par un chauffage électrique à 300 K et d'un écran à l'intérieur de l'enceinte maintenu à 97 K par une boucle de refroidissement à azote liquide. La plaque de base circulaire, isolée sur sa face inférieure, a un diamètre de 0.3 m et une émissivité de 0.25.



(a) Quelle puissance électrique doit être fournie au chauffage de la plaque de base ?

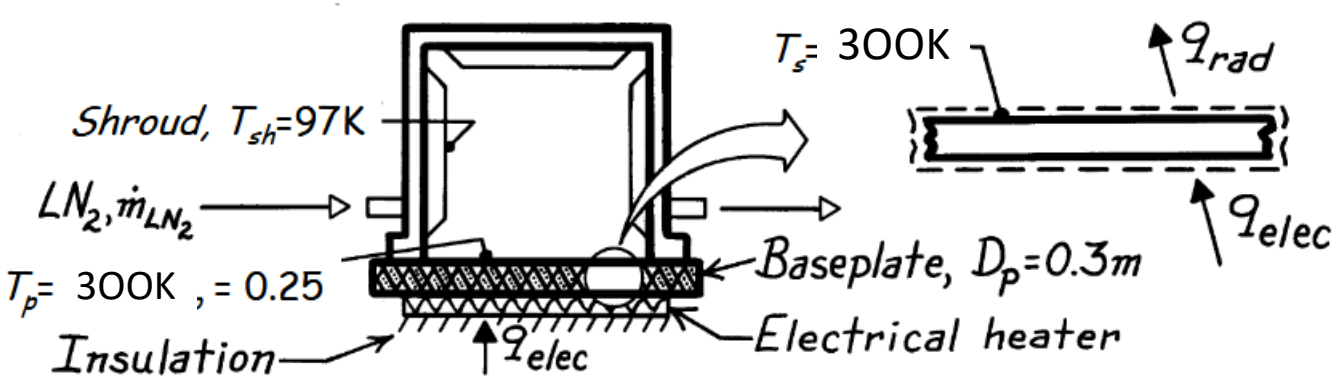
(b) À quel débit l'azote liquide doit-il être fourni à l'écran si sa chaleur de vaporisation est de 125 kJ/kg ?

(c) Pour réduire la consommation d'azote liquide, il est proposé de coller une fine feuille de papier d'aluminium ($\varepsilon = 0.09$) sur la plaque de base. Cela aura-t-il l'effet désiré ?

Données

Chaleur de vaporisation de l'azote liquide h_{fg}=125 kJ/kg.
Température d'évaporation de l'azote $T = 77$K.
Capacité calorifique de l'azote gazeux : $c_p = 1.04$ kJ/(kg·K)

CORRECTION



(a) À partir d'un bilan énergétique sur la plaque de base,

$$\dot{E}_{\text{in}} - \dot{E}_{\text{out}} = 0 \qquad\qquad q_{\text{élec}} - q_{\text{rad}} = 0 \tag{1}$$

et en utilisant l'Éq. 1.7 pour l'échange radiatif entre la plaque de base et l'écran,

$$q_{\text{élec}} = \varepsilon_p A_p \sigma \left(T_p^4 - T_{\text{sh}}^4\right). \tag{2}$$

En substituant les valeurs numériques, avec $A_p = \left(\pi D_p^2/4\right)$, trouve

$$q_{\text{élec}} = 0.25 \left(\pi(0.3\ \text{m})^2/4\right) 5.67 \times 10^{-8}\ \text{W/m}^2 \cdot \text{K}^4 \left(300^4 - 97^4\right) \text{K}^4 = 8.027\ \text{W}. \tag{3}$$

CORRECTION

Point important : l'azote bout à 77 K, mais l'écran est maintenu à 97 K. Il faut donc tenir compte de l'évaporation de l'azote liquide à 77 K, de réchauffement du gaz d'azote de 77 K à 97 K

Chaleur totale nécessaire par kg d'azote :

Réchauffement du gaz : $c_p\ \Delta T = 1.04\ (97 - 77) = 20.8$ kJ/kg
Chaleur totale par kg : $h_{\text{total}} = 125 + 20.8 = 145.8$ kJ/kg

$$\dot{m}_{LN_2}\ h_{in} - \dot{m}_{LN_2}\ h_{out} - \dot{m}_{LN_2}\ h_{fg} + q_{rad} = 0$$

$$\dot{m}_{LN_2}\ c_{p,LN_2}\ \cancel{(T_{in} - T_{evap})} - \dot{m}_{LN_2}\ (T_{out} - T_{evap}) - \dot{m}_{LN_2}\ h_{fg} + q_{rad} = 0$$

(b) À partir d'un bilan énergétique sur l'enceinte, le transfert radiatif chauffe le flux d'azote liquide causant l'évaporation,

$$\dot{E}_{\text{in}} - \dot{E}_{\text{out}} = 0 \qquad q_{\text{rad}} - \dot{m}_{\text{LN}_2} h_{\text{total}} = 0 \tag{1}$$

où $\dot{m}_{\text{LN}_2}$ est le débit de consommation d'azote liquide. D'où,

$$\dot{m}_{\text{LN}_2} = q_{\text{rad}}/h_{\text{total}} = 8.027\ \text{W}/145.8\ \text{kJ/kg} = 5.50\ 10^{-5}\ \text{kg/s} = 0.198\ \text{kg/h}. \tag{2}$$

(c) Si une feuille d'aluminium ($\varepsilon_p = 0.09$) était collée à la surface supérieure de la plaque de base,

$$q_{\text{rad,feuille}} = q_{\text{rad}}\ (\varepsilon_f/\varepsilon_p) = 0.198\ \text{W}(0.09/0.25) = 0.0713\ \text{W} \tag{3}$$

et le débit de consommation d'azote liquide serait réduit de

$$(0.25 - 0.09)/0.25 = 64\%\ \text{à}\ 0.083\ \text{kg/h}. \tag{4}$$